ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 03

Notion de gène et d'allèle

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

Notion de *gène et d'allèle*

Un même alphabet ADN, des caractères différents d'un individu à l'autre : comment ? Cette partie introduit les **2 notions** centrales de la génétique : le **gène** (portion d'ADN localisée à un locus précis et commandant un caractère) et ses **allèles** (versions différentes du même gène), avec les notions d'**homozygote** et d'**hétérozygote** — illustrées par un exemple majeur au Niger : la **drépanocytose**.

⏱ 25 min 🧬 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi les enfants d'une même famille sont-ils différents ?

01 Notion 1 · gene_allele — Le gène : une portion d'ADN qui commande un caractère

02 Notion 1 · gene_allele — Le locus : l'adresse du gène

03 Notion 2 · gene_allele — Les allèles : versions différentes d'un même gène

04 Notion 2 · homozygote_heterozygote — Homozygote et hétérozygote

05 Notion 2 · homozygote_heterozygote — Allèle dominant, allèle récessif

06 Étude de cas — Le gène de la drépanocytose (allèles A et S)

07 Bilan — Relation gène-caractère et réflexes de notation

00 MOTIVATION

Pourquoi les enfants d'une même famille sont-ils différents ?

Deux frères, mêmes parents, même maison, même nourriture au tôle — et pourtant : l'un est grand, l'autre moins ; l'un a les yeux très foncés, l'autre un peu moins ; l'un porte le groupe sanguin du père, l'autre celui de la mère. Les enfants d'une même famille **se ressemblent sans être identiques**. Pourquoi ?

Nous savons déjà que chaque enfant a reçu **un exemplaire de chaque chromosome de son père et un de sa mère** (Partie 2). Mais que portent ces chromosomes ? Comment une séquence d'ADN peut-elle « commander » la couleur des yeux ou la forme des globules rouges ? La réponse tient en trois mots-clés que cette partie va définir avec précision : **gène**, **locus**, **allèle**.

💡 OBJECTIFS DE LA PARTIE

À la fin de cette partie, tu sauras : définir un gène et un allèle, localiser un gène à un locus, écrire le génotype d'un individu (AA, Aa, aa, AS…), distinguer dominant et récessif, et expliquer la drépanocytose avec ses trois génotypes AA, AS et SS.

01 NOTION 1 · GENE_ALLELE

Le gène : une portion d'ADN qui commande un caractère

L'ADN d'un chromosome est un long texte. Tout ce texte ne parle pas de la même chose : certains passages codent des protéines, d'autres jouent des rôles de réglage. Les passages qui **commandent des caractères** portent un nom :

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — GÈNE

Un **gène** est une **portion d'ADN localisée à un endroit précis sur un chromosome**, appelé **locus**, qui **commande un caractère héréditaire** de l'individu (le plus souvent en déterminant la synthèse d'un **polypeptide**, c'est-à-dire d'une protéine).

Décomposons cette définition : un gène est d'abord de l'**ADN** (une séquence de nucléotides A, T, C, G) ; c'est une **portion** seulement du chromosome, pas tout le chromosome ; et cette portion **agit** : elle oriente la fabrication d'un polypeptide, et c'est ce polypeptide (protéine, enzyme, pigment…) qui réalise le caractère. La chaîne logique est donc :

gène (ADN) → polypeptide (protéine) → caractère

Exemple : le gène de l'hémoglobine → hémoglobine (protéine du sang) → capacité à transporter l'oxygène.

🔬 EXEMPLES DE GÈNES

Le gène de l'**hémoglobine** (groupe de gènes Hb) commande la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang ; des gènes de pigments commandent la couleur des yeux et de la peau ; chez le mil, des gènes commandent la précocité de floraison ; chez le zébu, des gènes participent à la forme des cornes et à la résistance à la trypanosomiase.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne confonds jamais **chromosome** et **gène** ! Un chromosome est une *bâton d'ADN entier* (chez l'humain, 46 par cellule somatique) ; un gène n'est qu'une *petite portion* de cette ADN. Un chromosome porte des **milliers de gènes**, chacun à sa place précise. Écrire « un chromosome commande un caractère » est faux : c'est le **gène** qui commande.

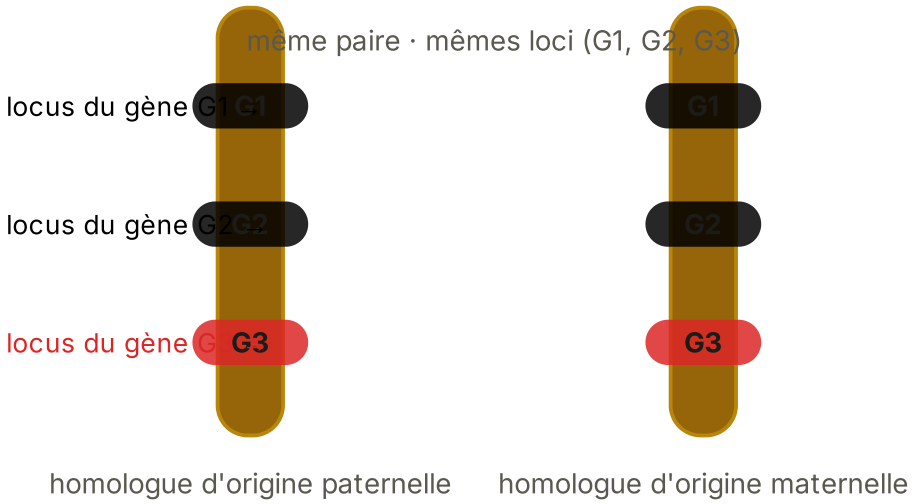
Le locus : l'adresse du gène

📗 DÉFINITION — LOCUS

Le **locus** (pluriel : loci) est la **position d'un gène sur un chromosome** — son « adresse » sur le chromosome. Un gène donné occupe **le même locus sur les deux chromosomes homologues**.

Image-toi un long axe de bus (le chromosome) : chaque gène est un **arrêt** bien défini, toujours au même endroit. Sur les deux chromosomes homologues d'une paire, l'arrêt existe **aux deux extrémités identiques** : le gène du groupe sanguin est au même locus sur les deux homologues. Ce qui peut différer, c'est la *version du texte* portée à cet arrêt — c'est justement la notion d'allèle (section 03).

LES HOMOLOGUES PORTENT LES GÈNES AUX MÊMES LOCI



Chaque gène occupe une position précise (locus) sur le chromosome. Les deux homologues portent les mêmes gènes aux mêmes loci — les versions peuvent différer.

⚠️ PIÈGE DE VOCABULAIRE

Le locus est une **position**, pas une molécule. On dit : « le gène Hb occupe le locus 15.5 sur le chromosome 11 ». Ne confonds pas non plus **locus** (l'adresse) et **allèle** (le contenu de l'adresse) — deux termes qui arrivent tout de suite.

03 NOTION 2 · GENE_ALLELE

Les allèles : versions différentes d'un même gène

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ALLÈLE

Les **allèles** sont les **versions différentes d'un même gène** : des séquences d'ADN légèrement différentes occupant le **même locus** et commandant des **variations du même caractère**. Un individu diploïde possède **au maximum 2 allèles par gène** (un par homologue) ; l'espèce, elle, peut en posséder beaucoup.

D'où viennent ces versions différentes ? Des **mutations** : au fil des générations, la séquence d'un gène peut changer (une lettre A, T, C, G remplacée par une autre, par exemple). La version originale et la version mutée deviennent deux **allèles** du même gène. Elles commandent le *même type* de caractère, mais des *variations* différentes.

📚 ANALOGIE — LE MÊME ARRÊT, DES TEXTES DIFFÉRENTS

Reprends l'image du chromosome-axe de bus. Au locus du gène « couleur de robe », le texte peut être écrit en « version A » (robe unie) ou en « version B » (robe pie) : même arrêt, même sujet, mais deux formulations. C'est l'existence de plusieurs allèles qui explique la **diversité** des caractères au sein de l'espèce — et au sein des familles.



Deux allèles du gène de l'hémoglobine : une seule lettre change dans la séquence (mutation), et le caractère s'en trouve modifié.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

L'allèle n'est **pas un autre gène** ! A et S sont deux allèles du **même** gène (l'hémoglobine), au même locus. La phrase correcte : « A et S sont deux allèles du gène de l'hémoglobine ». Ne jamais écrire « le gène A et le gène S ».

04 NOTION 2 · HOMOZYGOTE_HETEROZYGOTE

Homozygote et hétérozygote : écrire le génotype

Puisque chaque individu diploïde possède deux homologues, il possède **deux allèles** pour chaque gène — un reçu du père, un reçu de la mère. Cette **paire d'allèles** constitue son **génotype** pour ce gène. Deux cas sont possibles :

📗 **DÉFINITIONS OFFICIELLES**

Un individu est **homozygote** pour un gène si ses deux allèles sont **identiques** (génotypes AA ou aa). Il est **hétérozygote** si ses deux allèles sont **différents** (génotype Aa).

GÉNOTYPE	NATURE	ALLÈLES REÇUS	GAMÈTES PRODUITS
AA	homozygote	A (père) + A (mère)	tous portent A
aa	homozygote	a (père) + a (mère)	tous portent a
Aa	hétérozygote	A (père) + a (mère)	50 % portent A, 50 % portent a

La convention d'écriture est simple : on écrit les deux lettres **côte à côte**, la lettre de l'allèle dominant en majuscule, celle de l'allèle récessif en minuscule (Aa, jamais aA). Cette paire de lettres est le **génotype** ; le caractère visible qu'elle produit est le **phénotype**.

AA

Homozygote dominant

Deux allèles A identiques

aa

Homozygote récessif

Deux allèles a identiques

Aa

Hétérozygote

Un allèle A et un allèle a

👁

Phénotype

Caractère observable résultant

⚠️ PIÈGE DE NOTATION

Les deux lettres d'un génotype parlent d'**un seul gène**. Aa ne signifie pas « le gène A et le gène a » mais « deux allèles du *même* gène ». De plus, un individu ne possède que **2 allèles au maximum** par gène, même si l'espèce entière en possède 5 ou 10 : ne mélange jamais le niveau individu et le niveau population !

Allèle dominant, allèle récessif

Lorsqu'un individu hétérozygote porte deux allèles différents, **les deux ne s'expriment pas toujours de la même façon** dans le phénotype. C'est la distinction **dominant / récessif**, qu'on approfondira au chapitre sur le croisement :

📗 DÉFINITIONS OFFICIELLES

Un allèle est **dominant** s'il s'exprime même à l'état hétérozygote : l'individu Aa montre le caractère porté par A. Un allèle est **récessif** s'il ne s'exprime **qu'à l'état homozygote** : le caractère porté par a n'apparaît que chez l'individu aa.

En notation, l'allèle dominant prend la **majuscule**, le récessif la **minuscule**. Exemple : si A (robe grise du zébu) est dominant sur a (robe noire), alors AA et Aa ont tous deux une robe grise ; seul aa a une robe noire. Un hétérozygote *porte* l'allèle récessif sans le *montrer* : c'est un « porteur », capable de le transmettre à ses enfants.

AA → caractère A · Aa → caractère A (dominant) · aa → caractère a (récessif)

Le récessif « saute » une génération : il peut être porté par des Aa invisibles et réapparaître chez un descendant aa.

⚠️ « DOMINANT » NE VEUT PAS DIRE « FRÉQUENT »

Un allèle dominant n'est pas forcément le plus répandu dans la population, et « dominant » ne signifie pas « plus fort » ni « meilleur » : cela veut simplement dire qu'il **masque l'expression** de l'autre allèle chez l'hétérozygote. Des maladies génétiques graves peuvent être dues à des allèles *dominants* !

Le gène de la drépanocytose (allèles A et S)

La **drépanocytose** (anémie falciforme) est la maladie génétique la plus fréquente en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger. Elle est due à une **mutation** du gène qui commande la fabrication de l'**hémoglobine**, la protéine du sang qui transporte l'oxygène. Ce gène existe sous deux allèles principaux :

L'allèle **A** (allèle normal) → hémoglobine normale, globules rouges ronds et souples.

L'allèle **S** (allèle muté) → hémoglobine anormale qui, en manquant d'oxygène, déforme le globule rouge en **faucille** (d'où le nom *falciforme*) ; les globules sont rigides, se détruisent vite et bouchent les vaisseaux.

L'allèle S est **récessif** vis-à-vis de la maladie. Trois génotypes, trois phénotypes :

GÉNOTYPE	NATURE	PHÉNOTYPE (SANG)	ÉTAT DE SANTÉ
AA	homozygote	hémoglobine normale uniquement	individu sain
AS	hétérozygote	hémoglobine A + hémoglobine S	**porteur sain** (trait drépanocytaire) : pas de maladie, transmet S
SS	homozygote	hémoglobine S uniquement	**drépanocytaire** : anémie, crises douloureuses, suivi médical nécessaire

Comment un enfant peut-il naître drépanocytaire SS de parents porteurs sains AS ? Suis le mécanisme de la transmission :

1. Chaque parent AS possède un allèle A sur un homologue et l'allèle S sur l'autre, au même locus.

2. Chaque gamète (par la méiose) ne reçoit **qu'un seul** des deux homologues : il porte soit A, soit S — les deux avec la même probabilité.

3. La fécondation réunit au hasard un gamète du père et un de la mère : AA (1/4), AS (2/4), SS (1/4).

4. Conclusion : un enfant sur quatre peut naître drépanocytaire — même si aucun des deux parents n'est malade ! D'où l'importance du dépistage et du conseil génétique avant le mariage, dans les régions où l'allèle S est fréquent.

🌍 **POURQUOI L'ALLÈLE S EST-IL SI FRÉQUENT AU NIGER ?**

Parce que les porteurs sains AS résistent mieux au **paludisme**, très présent dans notre région : l'hétérozygote a un avantage de survie. Le paludisme a donc « favorisé » le maintien de l'allèle S — un bel exemple de lien entre génétique, environnement et santé. En contrepartie, les mariages entre porteurs augmentent le risque d'enfants SS.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Un individu AS n'est **pas malade** : c'est un **porteur sain**. Écrire « AS = drépanocytaire » ou « un parent SS transmet forcément la maladie à tous ses enfants » est faux : des parents AS × AA ne peuvent avoir aucun enfant SS.

Relation gène-caractère et réflexes de notation

La chaîne complète du chapitre IG → gène (locus sur chromosome) → allèles → génotype → polypeptide → caractère

Le gène commande le caractère ; les allèles en modulent la version ; le génotype (paire d'allèles) fixe le phénotype.

Gène = portion d'ADN à un **locus** précis, commandant un caractère (via un polypeptide).

Allèles = versions différentes d'un même gène (issues de mutations), au même locus.

Homologues = mêmes gènes aux mêmes loci ; chaque individu a **2 allèles par gène**.

Homozygote A / A ou a / a : allèles identiques ; **hétérozygote** A / a : allèles différents.

Dominant (majuscule) : s'exprime aussi en `Aa` ; **récessif** (minuscule) : ne s'exprime qu'en `aa`.

Drépanocytose : gène Hb, allèles A et S ; `AA` sain, `AS` porteur sain, `SS` malade.

🧠 RÈGLE DE NOTATION (À APPLIQUER SYSTÉMATIQUEMENT)

1) Identifier le **gène** concerné. 2) Nommer ses allèles (A/a, ou A/S pour la drépanocytose). 3) Écrire le génotype en **deux lettres côte à côte** (dominant en majuscule en premier). 4) Déduire le **phénotype**. 5) Pour une transmission : penser « chaque gamète ne reçoit qu'un allèle, la fécondation réunit deux allèles au hasard ».

⚠️ LES QUATRE INTERDITS DE LA PARTIE

1) « Le gène A et le gène S » (faux : ce sont deux **allèles** du même gène). 2) « Un chromosome commande un caractère » (faux : un **gène** le fait). 3) « AS est malade » (faux : **porteur sain**). 4) « L'espèce a 2 allèles par gène » (faux : c'est l'**individu** qui en a 2 au maximum ; l'espèce en a souvent beaucoup).

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un gène est :

CORRECTION

une portion d'ADN à un locus précis, commandant un caractère. Un chromosome porte des milliers de gènes (A est trop grand) ; le gène commande un polypeptide (C confond avec le produit) ; l'ensemble de l'ADN (D) c'est le génome, pas un gène.

Exercice 2

Un individu dont le génotype est Aa pour un gène est :

CORRECTION

hétérozygote. Ses deux allèles (A et a) sont différents. Homozygote = deux allèles identiques (AA ou aa) ; haploïde = un seul exemplaire de chaque chromosome (gamète) ; la drépanocytose nécessite le génotype SS.

Exercice 3

Deux parents porteurs sains (AS) pour le gène de l'hémoglobine attendent un enfant. Quelle est la probabilité que cet enfant soit drépanocytaire (SS) ?

CORRECTION

1/4. Chaque parent produit 50 % de gamètes A et 50 % de gamètes S. Croisement : AA (1/4), AS (2/4), SS (1/4). L'enfant SS ne peut naître que si les DEUX parents transmettent l'allèle S — d'où l'intérêt du conseil génétique.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[gene_allele]** Un **gène** est une portion d'ADN localisée à un **locus** précis sur un chromosome, commandant un caractère (souvent via un polypeptide)
- ✓ **[gene_allele]** Le **locus** est la position du gène ; les deux chromosomes homologues portent le même gène au même locus

- ✓ **[gene_allele]** Les **allèles** sont des versions différentes d'un même gène (séquences légèrement différentes, issues de mutations) — un individu en a 2 au maximum, l'espèce peut en avoir plusieurs

- ✓ **[gene_allele]** Chaîne :

  gène → polypeptide → caractère

  — ne jamais confondre chromosome, gène et allèle

- ✓ **[homozygote_heterozygote]** Homozygote : deux allèles identiques (AA ou aa) ; hétérozygote : allèles différents (Aa)

- ✓ **[homozygote_heterozygote]** Dominant (majuscule) : s'exprime aussi chez l'hétérozygote ; récessif (minuscule) : ne s'exprime qu'à l'état homozygote

- ✓ **[homozygote_heterozygote]** Drépanocytose : gène de l'hémoglobine, allèle A (normal) et allèle S (muté, récessif) ; AA sain, AS porteur sain (résistant au paludisme), SS malade

- ✓ **[homozygote_heterozygote]** Transmission : chaque gamète reçoit un seul allèle de la paire ;

  AS × AS → 1/4 AA, 1/2 AS, 1/4 SS



Partie 3 terminée !

Passe à la partie suivante : fiche complète de révision